

Проект «Франкенштейн» — полный конспект состояния и плана

1. Суть проекта

«Франкенштейн» — это модульная система эволюционного подбора торговых стратегий. Цель: **реальный бэктест на исторических данных + генетический алгоритм + объективные метрики качества**, без демо-логики, без упрощений.

Проект строится как **конструктор из проверенных open-source решений**, которые используются **как доноры модулей**, а не запускаются «как есть».

2. Базовые принципы (инварианты)

- Только **реальные данные** (минутные бары)
- Только **реальные комиссии и спред**
- Один бэктест = один полный проход истории
- GA = множество таких бэктестов подряд
- Никакой фантазии и «магических» индикаторов
- Всё должно быть воспроизводимо и диагностируемо

3. Структура проекта (актуальная)

```
Франкинштэйн
|
├─ ga_run.py                # Оркестратор GA
├─ ga_adapters
│   └─ runner_bridge.py    # Мост GA → backtest runner
|
├─ results
│   ├── heartbeat_global.json  # Живой статус бэктеста
│   └─ heartbeat_<PAIR>.json
|
├─ results_ga
│   ├── run_YYYYMMDD_HHMMSS_PID\  # Один GA-запуск
│   │   └─ params.json
│   └─ gen_*.json            # Снапшоты поколений (после завершения)
|
├─ gene_pool\              # Лучшие гены (будущее)
|
├─ tools
│   └─ monitor_ga.ps1        # PowerShell-мониторинг
|
```

```

├─ _sources\                                # Доноры кода
│   └─ freqtrade
│       └─ GeneTrader
├─ strategy_templates
│   └─ freqtrade_examples
├─ indicators
│   └─ ta-lib\                             # (заменяли pandas-ta)
└─ metrics
    └─ quantstats

```

4. Подключённые доноры (что уже есть)

✓ Freqtrade

- Используется как **реальный бэктестер**
- Минутные данные
- Реальные комиссии

✓ DEAP

- Генетика: мутация, скрещивание, отбор

✓ GeneTrader (донор)

- Используется как **архитектурный пример** связки GA + backtest
- Из него будут заимствованы:
 - структура GA
 - `ga.json` логика

✓ freqtrade-strategies

- Готовые стратегии
- Будут параметризоваться и мутировать

✓ quantstats

- Метрики качества:
 - Sharpe
 - Max Drawdown
 - стабильность

✗ Jesse

- Не используется как код
- Только как архитектурный ориентир

5. Что было сделано в этой сессии

5.1 Исправление критических багов

- ❌ Ошибка `timeout=None → int(None)`
- ❌ Подвисшие subprocess
- ❌ Некорректный мониторинг

➡ Исправлено в `runner_bridge.py`: - timeout безопасен - корректный subprocess - heartbeat пишется стабильно

5.2 Реальный мониторинг (PowerShell)

Создан и отлажен `monitor_ga.ps1`, который: - видит **новый run_*** - читает `params.json` - ждёт `backtest_report.json` - читает `heartbeat_global.json` - корректно показывает: - phase - pid - % выполнения - bar_i / bars_total - elapsed time

Мониторинг **реально отражает состояние системы.**

5.3 Понимание цикла GA (важно)

Один GA-запуск =

```
популяция N
├ индивид 1 → бэктест 0-100%
├ индивид 2 → бэктест 0-100%
├ индивид 3 → бэктест 0-100%
└ индивид 4 → бэктест 0-100%
→ запись gen_*.json
```

Сброс % к 0 — **это не баг**, это **следующий индивид**.

6. Текущий статус (СЕЙЧАС)

↻ Запущен **FAST TEST**:

- `FRANK_MAX_BARS = 20000`
- `generations = 1`
- `population = 4`
- Пара: `BTCUSDT`

По heartbeat видно: - % растёт линейно - PID живой - backtest реально идёт

➡ Это **доказательство**, что узел GA → backtest → монитор работает.

7. Что появится по завершению теста

После завершения текущего прогона:

- `results_ga\run_*\backtest_report.json`
- `results_ga\gen_*.json`

Это будет **первый валидный результат Франкенштейна**.

8. Что делаем дальше (план)

Шаг 1 — Зафиксировать базу

- Сохранить успешный fast-test
- ZIP-чекпоинт

Шаг 2 — Подключить QuantStats

- Разбор equity curve
- Sharpe / DD / стабильность
- Отчёты

Шаг 3 — GeneTrader логика

- Перенос структуры GA
- Улучшение отбора
- fitness = метрики, а не PnL

Шаг 4 — Стратегии

- Подключение freqtrade-templates
- Параметризация
- Мутации параметров

Шаг 5 — Полный прогон

- 1 год данных
 - несколько пар
 - реальные результаты
-

9. Ключевой вывод

Франкенштейн **перешёл из стадии хаоса в стадию рабочей системы**.

Теперь: - процессы понятны - мониторинг честный - GA реально считает - дальнейшее развитие — линейное, а не борьба с багами

Конец документа.